

Projet de Synthèse - Réseau d'Entreprise avec Switches Multicouches (MLS)

Niveau requis : CCNA1 (Introduction to Networks) + CCNA2 (Switching, Routing and Wireless Essentials)

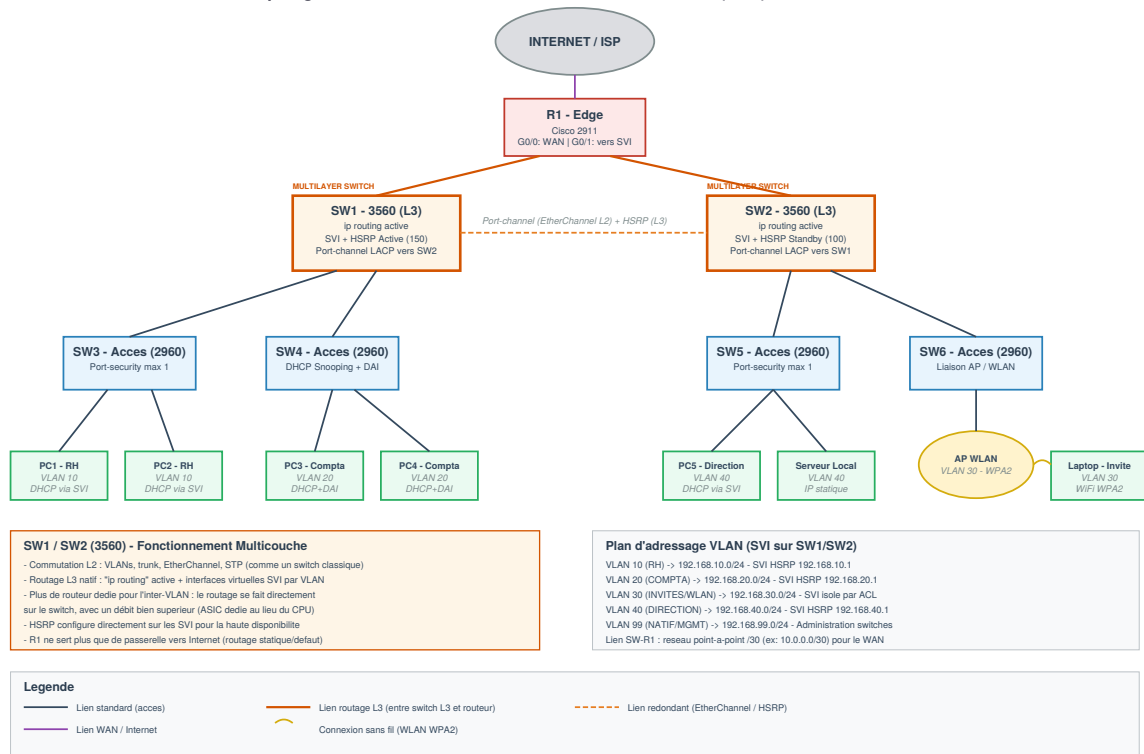
Objectif : Concevoir un réseau d'entreprise exploitant le routage inter-VLAN natif des switches Cisco 3560 (Multilayer Switch), avec haute disponibilité HSRP directement sur les SVI.

Pourquoi un Switch Multicouche (MLS) ?

Le Cisco 3560 combine commutation L2 (VLAN, trunk, STP, EtherChannel) et routage L3 (SVI, routage inter-VLAN) dans un seul équipement. Contrairement au "router on a stick" qui fait passer tout le trafic inter-VLAN par un lien unique vers un routeur externe, le MLS route directement via son ASIC dédiée -- bien plus rapide et plus proche de ce qui se fait réellement en entreprise.

1. Topologie du réseau

Topologie Réseau Multi-Sites avec Switches Multicouches (MLS) - CCNA1/CCNA2



2. Matériel nécessaire (Cisco Packet Tracer)

Equipement	Modele	Quantite	Role
Routeur Edge	Cisco 2911	1 (R1)	Passerelle Internet uniquement (plus de routage inter-VLAN)
Switches L3 (MLS)	Cisco 3560	2 (SW1, SW2)	Coeur de reseau : VLANs + routage inter-VLAN + HSRP
Switches Acces	Cisco 2960	4 (SW3-SW6)	Connexion postes utilisateurs (L2 uniquement)
Point d'accès WiFi	AP WLC compatible	1	Connexion sans fil VLAN invites
PC / Laptop	PC generique PT	6	Postes utilisateurs et serveur

Point important : Sur Packet Tracer, le Cisco 2960 ne supporte PAS le routage L3 (commande `ip routing` indisponible). Seul le 3560 (et au-dela) le permet. Verifie bien que tu places des 3560 pour SW1 et SW2.

3. Plan d'adressage VLAN

VLAN ID	Nom	Reseau	SVI / Passerelle HSRP	Usage
10	RH	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Ressources Humaines
20	COMPTA	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Comptabilite
30	INVITES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	WiFi invites (isole)
40	DIRECTION	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Direction + serveur local
99	NATIF/MGMT	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Administration des switches

Liaison SW1/SW2 vers R1 : reseau point-a-point routé, par exemple 10.0.0.0/30 (2 interfaces, pas de SVI necessaire ici).

4. Cahier des charges detaille

Etape 1 - Configuration de base des peripheriques (Module 1)

- Nommer chaque equipement (hostname) : R1, SW1, SW2, SW3 a SW6
- Configurer les mots de passe : console, vty (telnet/SSH), enable secret
- Activer SSH version 2 (domain-name, crypto key generate rsa)
- Configurer une banniere MOTD
- Desactiver la resolution DNS automatique (no ip domain-lookup)
- Sauvegarder chaque configuration (copy running-config startup-config)

Etape 2 - VLANs et configuration L2 (Modules 2 et 3)

- Creer les VLANs 10, 20, 30, 40, 99 sur SW1 et SW2
- Configurer les ports d'accès vers chaque VLAN sur SW3 a SW6
- Configurer les liens trunk entre SW1-SW3, SW1-SW4, SW2-SW5, SW2-SW6
- Definir le VLAN natif a 99 sur tous les trunks
- Verifier avec `show vlan brief` et `show interfaces trunk`

Etape 3 - EtherChannel entre SW1 et SW2 (Module 6)

- Creer un Port-channel LACP (mode active) entre SW1 et SW2 avec 2 liens physiques
- Ce lien transporte tous les VLANs en trunk (L2) entre les deux coeurs de reseau
- Verifier avec `show etherchannel summary`
- Tester la redondance en debranchant un des deux liens

Etape 4 - Spanning Tree (Module 5)

- Forcer SW1 comme pont racine (priorite plus basse)
- Identifier les ports root/designated/blocking avec `show spanning-tree`

Etape 5 - Activation du routage L3 et SVI (notion cle de ce projet)

- Sur SW1 et SW2 : activer le routage avec la commande globale `ip routing`
- Creer les interfaces virtuelles SVI pour chaque VLAN : `interface vlan 10` puis `ip address ...`
- Repeter pour les VLAN 20, 30, 40, 99
- Verifier avec `show ip interface brief` que les SVI sont "up/up"
- A ce stade, le routage inter-VLAN doit deja fonctionner entre PC1 (VLAN10) et PC3 (VLAN20)

Etape 6 - HSRP sur les SVI (Module 9)

- Sur chaque SVI de SW1 : configurer HSRP avec une adresse virtuelle (VIP), priority 150, preempt
- Sur chaque SVI de SW2 (memes VLAN) : meme VIP, priority 100, preempt
- Verifier l'etat avec `show standby brief` (SW1 = Active, SW2 = Standby)
- Tester le failover : `shutdown` sur les SVI de SW1, verifier la bascule vers SW2

Etape 7 - DHCP (Modules 7 et 8)

- Configurer un pool DHCP par VLAN directement sur SW1 (DHCPv4), avec SW2 en secours si besoin
- Exclure les 10 premieres adresses de chaque pool
- Verifier avec `show ip dhcp binding`
- **Optionnel** : configurer SLAAC ou DHCPv6 sur le VLAN Direction

Etape 8 - Routage vers Internet (Modules 14, 15, 16)

- Configurer le lien point-a-point SW1/SW2 vers R1 (reseau /30)
- Sur SW1 et SW2 : route par defaut vers R1 (`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP de R1]`)
- Sur R1 : route statique de retour vers le LAN (resume des VLANs, ex: 192.168.0.0/16)
- Configurer une route flottante de secours entre SW1 et SW2 vers R1 (distance administrative plus elevee)
- Tester le depannage avec `show ip route` , `traceroute` , `show cdp neighbors`

Etape 9 - Securite des peripheriques (Modules 10 et 11)

- **Port Security** sur les ports d'accès de SW3 à SW6 (`switchport port-security maximum 1` , violation shutdown)
- **DHCP Snooping** sur SW4 (VLAN 20) pour bloquer un serveur DHCP non autorisé
- **Dynamic ARP Inspection (DAI)** sur SW4 en complément du DHCP snooping
- Placer les ports inutilisés dans un VLAN poubelle (999) et les désactiver

Etape 10 - WLAN (Modules 12 et 13)

- Configurer le point d'accès avec un SSID dédié au VLAN 30 (invités)
- Sécuriser en WPA2-PSK
- Vérifier l'attribution DHCP du laptop connecté en WiFi

Etape 11 - Securite reseau avancee (Module 16 - en cours d'acquisition)

A traiter une fois ce module terminé, ou à mentionner en perspective d'évolution dans le README :

- Identifier les attaques possibles sur cette topologie (VLAN hopping, MAC flooding, DHCP spoofing)
- Lister les contre-mesures déjà en place (port-security, DHCP snooping, DAI, native VLAN dédié, SSH au lieu de telnet)

5. Tests de validation à documenter (captures d'écran)

Test	Commande / Action	Résultat attendu
Routage L3 actif	show ip interface brief sur SW1	SVI up/up avec IP correcte
Connectivité inter-VLAN	ping PC1 (VLAN10) vers PC3 (VLAN20)	Succès via SVI, sans routeur externe
Isolation invités	ping Laptop invité (VLAN30) vers PC1	Échec (bloqué par ACL)
EtherChannel actif	show etherchannel summary	Port-channel UP, 2 liens actifs
HSRP actif	show standby brief	SW1 Active, SW2 Standby, même VIP
Failover HSRP	shutdown SVI sur SW1	SW2 devient Active automatiquement
DHCP fonctionnel	show ip dhcp binding	Baux attribués par VLAN
Port security	brancher 2e appareil sur port sécurisé	Port en err-disabled
Accès Internet	ping depuis un PC vers R1/Internet simulé	Succès via route par défaut

6. Structure suggérée pour le dépôt GitHub

```
projet-reseau-mls/  
|-- README.md (contexte, objectifs, schéma, ce que le MLS apporte)
```

```
|-- topologie.png
|-- configs/
|   |-- R1-config.txt
|   |-- SW1-config.txt (avec ip routing + SVI + HSRP)
|   |-- SW2-config.txt
|   |-- SW3-config.txt ... SW6-config.txt
|-- captures/
|   |-- show-ip-interface-brief.png
|   |-- etherchannel.png
|   |-- standby-brief.png
|   |-- dhcp-binding.png
|   |-- port-security-violation.png
|-- projet.pkt
```

Ce que ce projet demontre : Compréhension de la difference entre routage L3 classique (routeur dedie) et routage inter-VLAN natif sur switch multicouche, configuration de la haute disponibilite (HSRP) au plus pres du coeur de reseau, et application des bonnes pratiques de securite L2. C'est une architecture representative de ce qu'on trouve dans une PME ou une succursale d'entreprise.